

Tarea Final de la Unidad PROG04

Realizar un ejercicio en JAVA sobre el desarrollo de clases.

Entrega: Deberás crear una carpeta comprimida en formato 'zip' con el nombre "Apellido_Nombre_Tarea_Final_PROG04". Dentro de esta carpeta, incluye las clases del ejercicio. Sube el archivo comprimido en la tarea correspondiente del aula virtual.

Enunciado del Problema

Título: SISTEMA DE GESTIÓN DE BICICLETAS ELÉCTRICAS

Descripción: Desarrollar un programa en Java que gestione dos bicicletas eléctricas y permita simular acciones comunes como cargar la batería, registrar recorridos, cambiar el propietario y consultar información detallada de cada bicicleta. También se utilizará al menos un **método estático** para gestionar información global del sistema.

Clase BicicletaElectrica

1. Atributos:

- id: Identificador único autoincremental para cada bicicleta creada (comienza en 0).
- marca, modelo: Información básica de la bicicleta.
- autonomíaMaxima: Autonomía máxima en kilómetros con la batería al 100%.
- bateria: Porcentaje actual de la batería (0–100).
- kmRecorridos: Kilómetros totales recorridos por la bicicleta.
- propietario: Objeto de la clase Propietario. Inicialmente puede ser null.

2. Constructores:

- Constructor vacío: Asigna el id automáticamente, inicializa atributos básicos marca y modelo con valores predeterminados y establece la autonomía máxima a 50 km, la batería a 100%, kmRecorridos a 0 y el propietario se establece como null.

- Constructor parametrizado: Asigna el id automáticamente, recibe marca, modelo y autonomía máxima. La batería comienza en 100%, los kmRecorridos en 0 y el propietario se establece como 'null'.

3. Métodos:

- realizarRecorrido(double km):
Simula un recorrido. La bicicleta solo podrá realizarlo si tiene batería suficiente.
El consumo se calcula así:
$$\text{consumo} = (\text{km} / \text{autonomiaMaxima}) * 100$$

Si no alcanza la batería: mostrar mensaje de error.

Si el recorrido se realiza con éxito: restar batería, sumar kilómetros recorridos y mostrar mensaje de confirmación.
- cargarBateria(double porcentaje):
Aumenta la batería un porcentaje determinado sin superar el 100%.
- asignarPropietario(Propietario p):
Asigna un propietario a la bicicleta si actualmente no tiene uno.
Si ya tiene, mostrar un mensaje indicando que debe retirarse antes.
- retirarPropietario():
Elimina el propietario asignado.
Si no hay propietario, mostrar mensaje informativo.
- comprobarBateria():
Devuelve un mensaje indicando el estado de la batería:
 - Mayor al 50% → “Batería suficiente”
 - Entre 20% y 50% → “Batería moderada”
 - Menor de 20% → “Batería baja”
- **Método estático** getTotalBicicletas():

devuelve cuántas bicicletas se han creado hasta el momento.

- **@Override public String toString():** Devuelve toda la información de la bicicleta, incluyendo propietario si existe.

Clase Propietario

1. Atributos:

- **nombre:** Nombre del propietario.
- **dni:** DNI del propietario.
- **telefono:** Número de contacto.

2. Constructores:

- **Constructor vacío:** Inicializa atributos con valores predeterminados (valores genéricos).
- **Constructor parametrizado:** Inicializa todos los atributos con los valores indicados.

3. Métodos:

- **@Override toString():**
Devuelve la información del propietario.
- **Método estático validarDni(String dni)**
Valida el formato del DNI mediante expresión regular:


```
return dni.matches("\\d{8}[A-Za-z]");
```

Programa Principal

1. Creación inicial

- Se crean **dos bicicletas eléctricas** al comenzar el programa.
- Una de ellas tendrá asignado un propietario y la otra no.
- Se mostrará el número total de bicicletas creadas usando `getTotalBicicletas()`.

2. Menú Interactivo: Incluye las siguientes opciones:

- **Asignar propietario**

- Permite asignar un propietario introduciendo los datos por teclado.
- Previamente, si la bicicleta ya tiene propietario, mostrar mensaje informativo.
- Validar el DNI mediante el método estático `Propietario.validarDni`.
- **Retirar propietario**
 - Quita el propietario asignado a la bicicleta.
 - Si no tiene, mostrar un mensaje informativo.
- **Realizar recorrido**
 - El usuario introduce cuántos kilómetros desea recorrer.
 - Se comprueba si la bicicleta tiene batería suficiente.
 - Si el recorrido es posible, se actualiza la información.
 - Si no, mostrar mensaje adecuado.
- **Cargar batería**
 - Permite aumentar la batería un porcentaje introducido por teclado.
 - No puede superar el 100%.
- **Mostrar información**

Imprime:

- Datos de ambas bicicletas
- Estado de la batería
- Información del propietario (si existe)
- Kilómetros recorridos
- Total de bicicletas creadas
- **Salir:** Finaliza el programa.

Ejemplos de ejecución:

Propietario asignado correctamente.
Total de bicicletas creadas: 2

===== MENÚ GESTIÓN BICICLETAS ELÉCTRICAS =====

1. Asignar propietario
2. Retirar propietario
3. Realizar recorrido
4. Cargar batería
5. Mostrar información
6. Salir

Selecciona una opción5

--- Bicicleta 1 ---

Marca: Orbea

Modelo: Rise

Autonomía Máxima: 80.0 km

Batería: 100,00%

Kilómetros recorridos: 0.0

Estado batería: Batería suficiente

Propietario: Propietario: Ana López | DNI: 12345678Z | Teléfono: 612345678

--- Bicicleta 2 ---

Marca: Specialized

Modelo: Turbo Levo

Autonomía Máxima: 70.0 km

Batería: 100,00%

Kilómetros recorridos: 0.0

Estado batería: Batería suficiente

Propietario: Sin propietario

Selecciona una opción1

¿Qué bicicleta quieres usar? (1 o 2): 34r

Debes introducir un número válido.

¿Qué bicicleta quieres usar? (1 o 2): 1

Nombre: Ana

DNI: 12345678K

Teléfono: 1234567

La bicicleta ya tiene propietario. Retíralo primero.

===== MENÚ GESTIÓN BICICLETAS ELÉCTRICAS =====

1. Asignar propietario
2. Retirar propietario
3. Realizar recorrido
4. Cargar batería
5. Mostrar información
6. Salir

Selecciona una opción1

¿Qué bicicleta quieres usar? (1 o 2): 2

Nombre: Ana

DNI: 12345678L

Teléfono: 1234567

Propietario asignado correctamente.

Selecciona una opción3

¿Qué bicicleta quieres usar? (1 o 2): 1

Kilómetros a recorrer: 43

Recorrido de 43.0 km realizado.

Batería restante: 46,25%

===== MENÚ GESTIÓN BICICLETAS ELÉCTRICAS =====

1. Asignar propietario
2. Retirar propietario
3. Realizar recorrido
4. Cargar batería
5. Mostrar información
6. Salir

Selecciona una opción4

¿Qué bicicleta quieres usar? (1 o 2): 1

Porcentaje de carga: 40.234

Batería cargada. Nivel actual: 86,48%

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntos
Clase BicicletaElectrica	
- Implementación correcta de atributos.	0.5
- Implementación de constructores.	0.5
- Métodos realizarRecorrido, cargarBateria, asignarPropietario y retirarPropietario	2.0
- Métodos comprobarBateria y toString	0.5
- Método estático getTotalBicicletas	0.5
Clase Propietario	
- Implementación de atributos y constructores.	0.5
- Método toString.	0.5
- Método estático validarDni	0.5
Programa Principal	
- Creación de las bicicletas	1.0
- Menú Interactivo	1.0
- Funciones asignar y retirar propietario	1.0
- Funciones recorrer, cargar y mostrar información	1.5
Total	10 puntos